Edison Ferney Rosero Vallejos

Tarea: Plantee las ecuaciones de primer orden para la estimación por MV para un modelo AR(1) con intercepto y sin intercepto, en lugar de tener ruido blanco normal, hagamlo con ruido blanco laplaciano.

Verifique cómo difieren las soluciones cuando el modelo tiene intercepto frente a cuando no lo tiene. cual tiene solución cerrada, cual no lo tiene.

Investigue que metodo de solución puede aplicar para resolver ese sistema de ecuaciones de primer orden (en los dos casos de cuando tiene intercepto frente a cuando no lo tiene) cuando los errores son Laplance y también investigue en qué se diferencian la distribución Laplace de la d. Normal, que aplicaciones tiene la distribución Laplace. Investigue que es una regresión LAD, y como se conecta con un AR(1) con ruido blanco Laplace.

Desarrollo:

Distribución Laplace

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{2b} e^{-|\varepsilon|/b}, \quad E[\varepsilon] = 0, \quad Var(\varepsilon) = 2b^2$$

$b > 0$ el parametro de escala. Es la distribución doble exponencial resulta de dos exponenciales (i.i.d.).

Planteamos log-verosimilitud.

sin intercepto: $y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$; con intercepto $y_t = c + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$

$$\ell = -T \ln(2b) - \frac{1}{b} \sum_{t=1}^{T} |\varepsilon_t|$$

cpo: $$\frac{\partial \ell}{\partial b} = -\frac{T}{b} + \frac{1}{b^2} \sum |\varepsilon_t| = 0 \Rightarrow \hat{b} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} |\hat{\varepsilon}_t|$$

como $\hat{b}$ se despeja siempre, maximizar ℓ en (c, φ) equivale a minimizar $\sum |\varepsilon_t|$

sin intercepto:

* se usa $\frac{\partial |u|}{\partial u} = \text{sgn}(u)$

$$\boxed{\frac{\partial \ell}{\partial \varphi} = \frac{1}{b} \sum_{t=1}^{T} \text{sgn}(y_t - \varphi y_{t-1}) y_{t-1} = 0}$$

con intercepto:

$$\boxed{① \quad \frac{\partial \ell}{\partial c} = \frac{1}{b} \sum_{t=1}^{T} \text{sgn}(y_t - c - \varphi y_{t-1}) = 0}$$

Powered by CamScanner

② $$\frac{\partial l}{\partial \varphi} = \frac{1}{b}\sum_{t=1}^{T} \operatorname{sgn}(y_t - c - \varphi y_{t-1}) y_{t-1} = 0$$

Sobre como difieren las soluciones y cuál tiene solución cerrada; "solución cerrada" significa una fórmula a la que le metes los datos y da el estimador sin tener que probar o iterar. Un ejemplo claro es MCO.

Por su parte; lo que cambia entre los dos casos es cuántos parametros hay que encontrar a la vez?

- Sin intercepto: Solo hay que encontrar φ
- con intercepto: Hay que encontrar c y φ al mismo tiempo.

Se puede expresar de la siguiente manera.

Sin intercepto.

$$\sum_{t=1}^{T} |y_t - \varphi y_{t-1}| = \sum_{t=1}^{T} |y_{t-1}| \left| \frac{y_t}{y_{t-1}} - \varphi \right|$$

con intercepto; c y φ tienen que encontrarse a la vez y cada uno depende del otro, asi que no hay solucion cerrada.

Un metodo que se puede aplicar para resolver el sistema de ecuaciones de primer orden depende de si hay intercepto

Sin intercepto: Mediana ponderada; esta es exacta y no itera

Se debe calcular los cocientes y_t/y_{t-1} con $|y_{t-1}|$; ordenar los cocientes y tomar el que cruza la mitad del peso total φ.

Con intercepto: Se usa un algoritmo (programacion lineal)

Se escribe $\varepsilon_t = u_t - v_t$ con $u_t, v_t \geq 0$ y se resuelve

$$\min \sum (u_t + v_t) \text{ s.a } y_t = c + \varphi y_{t-1} + u_t - v_t.$$

(Algoritmo de Barrodale - Roberts para un L1); en los dos casos puede servir minimos cuadrados reponderados iterativamente (IRLS).

A continuación las principales diferencias de Laplace y la normal

	Normal	Laplace
Error en la densidad	ε^2	$\lvert\varepsilon\rvert$
centro	campana suave	punta afilada en 0
Colas	Livianos	pesadas
Curtosis	3	6
Varianza	σ^2	$2b^2$
Estimador de localización	Media	Mediana
Regresión	MCO	LAD/Least Absolute Desviated
Atipicos	Muy sensible	Robusta

En general Laplace tiene aplicaciones en Finanza analisis de retornos; en estadistica claramente, en privacidad diferencial, en señales e imagenes en Hidrologia analizando precipitaciones; LAD significa desviaciones absolutas minimas y es una forma de ajustar una regresion ya q elige los coef. q minimizan la suma de los errores en valor absoluto $\sum |\varepsilon_t|$.

Un AR(1) con ruido de Laplace es una regresión LAD de y_t sobre y_{t-1}

Porque maximizar la verosimilitud Laplace es igual a minimizar la $\sum |\varepsilon_t|$.

Powered by CamScanner